

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2016 ÜLESANDED
LAI KURSUS

I OSA

Ülesanne 1. (5 punkti)

1. Lihtsustage avaldis $\frac{3x+2}{(6x+4)^2} \cdot (4-9x^2)$

2. Arvutage avaldise väärtus, kui $x = 27^{-\frac{1}{3}}$.

Ülesanne 2. (5 punkti)

Lahendage võrratus $1 + \frac{5-x}{x-3} \geq \frac{4x}{x-3}$.

Ülesanne 3. (5 punkti)

Lahendage võrrand $\log_2(x+3) + \log_2(x-4) = 3 \log_2 2$.

Ülesanne 4. (5 punkti)

On antud funktsioon $f(x) = 2 \sin x$.

1. Joonestage funktsiooni $f(x)$ graafik lõigul $[0; 2\pi]$.

2. Lahendage võrrand $2 \sin(\pi - x) = \sin \frac{\pi}{2}$, kui $x \in [0; 2\pi]$.

Ülesanne 5. (10 punkti)

On antud funktsioon $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 2$.

1. Leidke funktsiooni $f(x)$ kasvamisvahemik.

2. Leidke funktsiooni $f(x)$ graafiku miinimumpunkti koordinaadid.

3. Koostage funktsiooni $f(x)$ graafikule kohal $x_0 = -1$ joonestatud puutuva võrrand.

Ülesanne 6. (10 punkti)

Uus postipakkide saatmise süsteem seab saadetava paki mõõtmetele järgmised tingimused:

a) pakk peab olema risttahukakuju;

b) paki pikkus ja laius peavad suhtuma nagu 2 : 1;

c) paki pikkuse, laiuse ja kõrguse summa peab olema 60 cm.

Kui suur peaks olema sellise postipaki kõrgus, et paki ruumala oleks maksimaalne?

Ülesanne 7. (10 punkti)

Kolmnurkse maatüki ABC külg AB on 237 m ja külg AC on 470 m. Nurk antud külgede vahel on 112° .

1. Arvutage maatüki kolmas külg BC meetrites (ümardage ühelisteni) ja maatüki pindala hektarites (ümardage sajandikeni).

2. Soovitakse rajada teelõik maatüki tipust A külje BC keskpunktini. Kui pikk teelõik meetrites (ümardage ühelisteni) tuleks rajada?

II OSA

Ülesanne 1. (10 punkti)

Võrdhaarse kolmnurga ABC üks tipp on punktis $A(4; -3)$, teine tipp C asub sirgel $y = 7$ ja kolmnurga aluse AB määrab vektor $\overrightarrow{AB} = (4; 8)$.

1. Arvutage punkti B koordinaadid.
2. Koostage sirge AB võrrand.
3. Ringjoone diameeter on kolmnurga ABC alus AB. Koostage selle ringjoone võrrand.
4. Arvutage punkti C koordinaadid.

Ülesanne 2. (10 punkti)

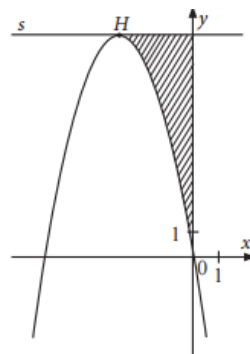
Laulukursi eelvoorus osales 216 laulu. Neist 12,5% valis žürii lõppvooru. Väljavaliitud lauludest $\frac{5}{9}$ olid inglise keeles ja ülejäänud eesti keeles. Oletame, et kõikidel lõppvooru pääsenud lauludel on võrdsed võimalused konkurss võita.

1. Mitu laulu pääses lõppvooru?
2. Mitu eestikeelset ja mitu ingliskeelset laulu pääses lõppvooru?
3. Kui suur on tõenäosus, et lõppvooru pääsenud lauludest
 - a) võidab konkursi eestikeelne laul?
 - b) on kõik esikolmiku laulud ingliskeelsed?
 - c) on esikolmikus vähemalt kaks eestikeelset laulu?

Ülesanne 3. (10 punkti)

Joonisel on ruutfunktsiooni $f(x) = ax^2 + bx$ graafik ja x-teljega paralleelne sirge s, mis läbib funktsiooni $f(x)$ graafiku haripunkti $H(-3; 9)$.

1. Arvutage kordajate a ja b väärtused ning leidke sirge s võrrand.
2. Arvutage viirutatud kujundi pindala.



Ülesanne 4. (10 punkti)

Firma tegeles aiamarjade kokkuostu ja nende edasimüügiga.

1. Kokkuostuperioodi esimesel nädalal ostis firma 1250 kg marju ja igal järgmisel nädalal 20% võrra rohkem kui eelmisel nädalal. Mitu kilogrammi marju ostis firma kokku nelja nädalaga?
2. Kokkuostetud marjadest 6260 kg müüdi ära. Esimesel nädalal müüdi 941 kg marju, igal järgmisel nädalal aga eelmise nädalaga võrreldes ühe ja sama koguse võrra vähem. Mitme kilogrammi võrra vähenes marjade müük igal nädalal, kui 10 nädalaga müüdi ära kõik marjad?

Ülesanne 5. (10 punkti)

Püramiidi ABCDE põhjaks on romb ABCD ja tipust E tõmmatud kõrgus langeb põhiserva AB keskpunkti. Püramiidi ruumala on 1200 cm^3 , kõrgus 30 cm ja põhitahu diagonaalide pikkuste vahe 14 cm. Konstrueerige ülesande tekstile vastav joonis ja arvutage nurk püramiidi lühema külgserva ja põhitahu vahel.